

מאגר שאלות — פרק 10: חיוביות, שליליות ואפסי הפונקציה

30 שאלות · מתי הגרף מעל הציר, מתי מתחתיו ואיפה הוא חוצה אותו · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מציאת אפס הפונקציה 🎯 (שאלות 1-5)

1. מצאו את אפס הפונקציה $y = x - 7$.

2. מצאו את אפס הפונקציה $y = 5x - 20$.

3. מצאו את אפס הפונקציה $y = -4x + 12$.

4. מצאו את אפס הפונקציה $y = 2x + 9$.

5. מצאו את אפס הפונקציה $y = 8x - 40$.

חלק ב' — מעל או מתחת לציר 📍 (שאלות 6-10)

6. בפונקציה $y = x - 6$: האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר $x = 2$?

7. בפונקציה $y = 3x - 9$: האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר $x = 5$?

8. בפונקציה $y = -2x + 4$: האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר $x = 6$?

9. בפונקציה $y = -x - 3$: האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר $x = -5$?

10. בפונקציה $y = 5x - 20$: האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר $x = 3$?

חלק ג' — תחומי חיוביות ושליליות + (שאלות 11-15)

11. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של $y = x - 2$.

12. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של $y = 2x - 10$.

13. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של $y = -x + 7$.

14. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של $y = -5x - 15$.

15. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של $y = 4x - 4$.

חלק ד' — חיובית מול עולה 📈 (שאלות 16-20)

16. הפונקציה $y = -x + 8$ יורדת. באיזה תחום היא בכל זאת חיובית?

17. הפונקציה $y = 2x - 6$ עולה. באיזה תחום היא בכל זאת שלילית?

18. נכון או לא נכון: כל פונקציה עולה היא חיובית. נמקו.

19. תנו דוגמה לפונקציה קווית שהיא יורדת וחיובית בנקודה $x = 0$.

20. האם יתכן שפונקציה תהיה יורדת ושלילית באותו תחום? תנו דוגמה.

חלק ה' — קריאה מגרף (שאלות 21–25)

21. גרף חותך את ציר ה- x בנקודה $(4, 0)$ ועולה. מהו תחום החיוביות שלו?

22. גרף חותך את ציר ה- x בנקודה $(-1, 0)$ ויורד. מהו תחום השליליות שלו?

23. גרף נמצא כולו מתחת לציר ה- x . מה אפשר לומר על תחום החיוביות שלו?

24. פונקציה קווית חותכת את ציר ה- x בנקודה אחת בלבד. כמה אפשר יש לה?

25. שני ישרים חותכים את ציר ה- x בנקודות שונות. מה משמעות הישר שחותך קרוב יותר לראשית, אם שני השיפועים חיוביים ושווים?

חלק ו' — בעיות מהחיים (שאלות 26–30)

26. רווח של חנות (בש"ח) הוא $y = 4x - 40$ כאשר x מספר הפריטים. מאיזה מספר פריטים יש רווח?

27. טמפרטורה משתנה לפי $y = -2x + 6$ כאשר x מספר השעות. מתי הטמפרטורה תרד מתחת לאפס?

28. גובה בלון מעל פני הים הוא $y = 100 - 20x$ מטרים. מתי הבלון יגיע לגובה פני הים?

29. מאזן חשבון בנק הוא $y = 50x - 300$. מתי החשבון יוצא ממינוס?

30. שני דוכנים: א' $y = 6x - 30$, ב' $y = 4x - 16$. איזה דוכן יוצא מהפסד קודם?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 10

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$x = 7.1$$

$$x = 4 \leftarrow 5x = 20.2$$

$$x = 3 \leftarrow -4x = -12.3$$

$$x = -4.5 \leftarrow 2x = -9.4$$

$$x = 5 \leftarrow 8x = 40.5$$

$$x = -4.6 \leftarrow 2 - 6 = -4.6$$
 מתחת לציר

$$x = 6.7 \leftarrow 15 - 9 = 6.7$$
 מעל הציר

$$x = -8.8 \leftarrow -12 + 4 = -8.8$$
 מתחת לציר

$$x = 2.9 \leftarrow 5 - 3 = 2.9$$
 מעל הציר

$$x = -5.10 \leftarrow 15 - 20 = -5.10$$
 מתחת לציר

$$x = 2.11 \text{ האפס } x; \text{ חיובית כאשר } x > 2, \text{ שלילית כאשר } x < 2$$

$$x = 5.12 \text{ האפס } x; \text{ חיובית כאשר } x > 5, \text{ שלילית כאשר } x < 5$$

$$x = 7.13 \text{ האפס } x; \text{ חיובית כאשר } x > 7, \text{ שלילית כאשר } x < 7$$

$$x = -3.14 \text{ האפס } x; \text{ חיובית כאשר } x > -3, \text{ שלילית כאשר } x < -3$$

$$x = 1.15 \text{ האפס } x; \text{ חיובית כאשר } x > 1, \text{ שלילית כאשר } x < 1$$

$$x = 8.16 \text{ חיובית כאשר } x < 8 \text{ — הגרף יורד אך עדיין מעל הציר עד לנקודה } (8, 0)$$

17. שלילית כאשר $x < 3$ — הגרף עולה אך עדיין מתחת לציר עד לנקודה $(3, 0)$

18. לא נכון — עלייה מתארת לאן הגרף הולך, וחיוביות מתארת איפה הוא נמצא. למשל $y = x - 10$ עולה, אך שלילית בכל התחום $x < 10$

19. לדוגמה $y = -x + 5$: השיפוע שלילי ולכן יורדת, ובנקודה $x = 0$ מתקבל $y = 5$ — חיובי

20. כן — לדוגמה $y = -x - 2$: יורדת בכל תחומה, והיא שלילית כאשר $x > -2$

21. חיובית כאשר $x > 4$

22. שלילית כאשר $x > -1$

23. אין לו תחום חיוביות כלל — הפונקציה שלילית בכל תחום ההגדרה

24. אפס אחד בדיוק

25. הישר הקרוב יותר לראשית הופך לחיובי מוקדם יותר — כי אותו שיפוע פירושו אותה תלילות, ורק נקודת ההתחלה שונה

26. $0 = 40 - 4x \leftarrow x = 10$; יש רווח כאשר $x > 10$ פריטים

27. $0 = -2x + 6 \leftarrow x = 3$; מתחת לאפס כאשר $x > 3$ שעות

28. $0 = 100 - 20x \leftarrow x = 5$ שעות

29. $0 = 300 - 50x \leftarrow x = 6$; החשבון חיובי כאשר $x > 6$

30. אפס דוכן א': $5 = 30 \div 6$. אפס דוכן ב': $4 = 16 \div 4$. דוכן ב' יוצא מהפסד קודם